TD2 / TP2: Gestion des compétitions de football
Modifier : Schéma et n-uplet (ALTER, RENAME, DROP, UPDATE)

Compétences visées :

- Modifier le schéma relationnel ainsi que le contenu d'une base des données :
  - Adapter les tables sans réinventer la roue.
  - Mettre en place de façon efficace une stratégie passage d'un schéma relationnel à autre.
  - Identifier des contraintes d'intégrité et des contraintes d'intégrité fonctionnelles lors de modification.
- Modifier la base de données grâce au langage de définition de données.
  - Modifier la définition des tables (ALTER, DROP, RENAME) en respectant la stratégie définie et les différentes contraintes identifiées.
  - Modifier le contenu des tables c'est-à-dire modifier des enregistrements (UPDATE).

Après une réunion de mise en point avec notre client : la fédération de football, et analyse des besoins et ses retours, les concepteurs proposent de changer le schéma relationnel de la base des données, voici le nouveau schéma relationnel :

ATHLETE (**IdAtl**, nom, prenom, dateNaiss, **#numNation**, nbSelect, poste, numMaillot, **#numEquipe**) ;

NATIONALITE (**IdNation**, libelle) ;

EQUIPE (**Id Equip,** nom, capaciteStade, budget) ;

COMPETITION (**Id Comp**, nom, type) ;

PARTICIPER **(#Id Equip, # Id_comp**, resultat).

Pour rappel, voici l'ancien modèle (TD1) :

JOUEUR (**num_joueur**, nom, prenom, age, **#numNationalité**, nbSelect, activite)

APPARTENIR **(#numJoueur, #numEquipe, dateDeb**, dateFin, poste, numMaillot)

PRETER **(#numJoueur, #numEquipe, dateDeb**, dateFin, poste, numMaillot)

EQUIPE (**num_equipe**, nom, capaciteStade, budget)

PARTICIPER (**#numEquipe**, **#numCompétition,** resultat)

COMPETITION (**num_comp**, nom, type)

NATIONALITE (**num_nationalité**, libelle)

1- Identifiez les clefs primaires/externes des tables de la base.

2- Sans à avoir à réinventer les roues en créant une nouvelle base de données, donnez les requêtes pour passer du 1er schéma (TD1) au second schéma (TD2).

indice : comparer d'abord les deux dictionnaire de TD1 et TD2.

3- Proposer des modifications sur le contenu des tables.

Forme de requête	**Options essentielles :**
• **ALTER TABLE** nom_table Instruction • **RENAME TABLE** ancien_nom **TO** nouveau_nom • **DROP TABLE** nom_table • **UPDATE** table **SET** nom_colonne_1 = 'nouvelle valeur' WHERE condition	**ALTER** • **ADD** nom_colonne type_donnees • **DROP** nom_colonne • **MODIFY** nom_colonne type_donnees • **RENAME** ancien_nom **TO** nouveau_nom**;**

Attribut	**Type**	**Contrainte**	**Attribut**	**Type**	**Contrainte**
IdAtl	Alphanumérique	/	resultat	Alphanumérique	/
nom	Alphanumérique	/	IdNation	Alphanumérique	/
prenom	Alphanumérique	/	libelle	Alphanumérique	/
dateNaiss	Date	/	Id Equip	Alphanumérique	/
numNation	Alphanumérique	/	capaciteStade	Numérique	20.000-100.000
nbSelect	Numériqu	0-100	budget	Numérique	>=1.000
poste	Alphanumérique	/	Id Comp	Alphanumérique	/
numMaillot	Numérique	/	type	Alphanumérique	/
numEquipe	Alphanumérique	/			

Pour rappel voici le dictionnaire d'ancien schéma (TD1)

Attribut	**Type**	**Contrainte**	**Attribut**	**Type**	**Domaine**
num_joueur	Numérique	/	num_equipe	Numérique	/
nom	Alphanumérique	/	capaciteStade	Numérique	0-100.000
Prenom	Alphanumérique	/	budget	Numérique	>0
age	Numérique *	0-65	dateDeb	Date	
numNationalité	Numérique	/	dateFin	Date	>dateDeb
nbSelect	Numérique *	0-200	num_comp	Numérique	/
poste	Liste **(en sql IN)**	G, D, M, A, R	type	Alphanumérique	/
numMaillot	Numérique *	/	num_nationalité	Numérique	/
Activité	Booléen	OUI, NON	libelle	Alphanumérique	/
resultat	Alphanumérique	/			

1- Identifiez les clefs primaires/externes des tables de la base.

- Clefs primaires

  ATHLETE (**IdAtl**) ;

  NATIONALITE (**IdNation**) ;

  EQUIPE (**Id Equip**) ;

  COMPETITION (**Id Comp**) ;

  PARTICIPER **(#Id Equip, # Id_comp**).

- Clefs externes

  ATHLETE (**#numNation**, **#numEquipe**) ;

  NATIONALITE : pas de clefs externes;

  EQUIPE : pas de clefs externes;

  COMPETITION : pas de clefs externes ;

  PARTICIPER **(#Id Equip, # Id_comp**).

2- Sans à avoir à réinventer les roues en créant une nouvelle base de données, donnez les requêtes pour passer du 1er schéma (TD1) au second schéma (TD2).

indice : comparer d'abord les deux dictionnaire de TD1 et TD2.

a) **DROP TABLE** PRETER ;
b) **DROP TABLE** APPARTENIR ;
c) **ALTER TABLE** NATIONALITE **MODIFY** num_nationalité IdNation VARCHAR2(10) ;
d) **ALTER TABLE** EQUIPE **MODIFY** num_equipe Id Equip VARCHAR2(10) ;
e) **ALTER TABLE** NATIONALITE **MODIFY** num_nationalité IdNation VARCHAR2(10) ;
f) **ALTER TABLE** COMPETITION **MODIFY** num_comp Id Comp VARCHAR2(10) ;
g) **ALTER TABLE** PARTICIPER **RENAME** numEquipe Id Equip;
h) **ALTER TABLE** PARTICIPER **RENAME** numCompétition Id_comp;
i) **ALTER TABLE** PARTICIPER **MODIFY** Id Equip VARCHAR2(10) ;
j) **ALTER TABLE** PARTICIPER **MODIFY** Id_comp VARCHAR2(10) ;
k) **ALTER TABLE** JOUEUR **DROP** activite;
l) **RENAME TABLE** JOUEUR **TO** ATHLETE ;
m) **ALTER TABLE** ATHLETE **ADD** numMaillot NUMERIC (3);
n) **ALTER TABLE** ATHLETE **ADD** numEquipe VARCHAR2(10);
o) **ALTER TABLE** ATHLETE **ADD** poste VARCHAR2(20);
p) **ALTER TABLE** ATHLETE **MODIFY** num_joueur IdAtl VARCHAR2(10) ;
q) **ALTER TABLE** ATHLETE **RENAME** numNationalité numNation;
r) **ALTER TABLE** ATHLETE **MODIFY** numNation VARCHAR2(10) ;
s) **ALTER TABLE** ATHLETE **MODIFY** age dateNaiss DATE ;